

Diseño y Evaluación Experimental de un Sistema de Radar Acústico con Correlación por FFT en Microcontrolador

Jorge Pablo Porras Alvarado, Marcelo Matey Rodriguez
Escuela de Ingeniería en Computadores
Instituto Tecnológico de Costa Rica
CE 1110 — Análisis de Señales Mixtas

Resumen—Este artículo presenta el diseño y la evaluación experimental de un prototipo de radar acústico que estima la distancia a partir del tiempo de vuelo de un chirp conocido. Se emite un chirp lineal con ventana de Hann (1.5–6 kHz, 10 ms), se captura la señal del micrófono y el retardo del eco se estima mediante filtro adaptado, implementado como correlación cruzada por FFT. La DFT y la FFT se implementaron desde cero y se compararon: la FFT fue unas 113 veces más rápida que la DFT para $N = 4096$, y la correlación por FFT fue unas 95 veces más rápida que la correlación directa en señales simuladas. Una Raspberry Pi Pico W calcula la correlación por FFT de ventanas de 512 muestras con la biblioteca ulab en unos 190 ms, mientras una computadora emite y captura el audio; esta arquitectura reemplazó un primer diseño basado en un buzzer piezoeléctrico y un módulo de micrófono MAX9814 que no produjo un eco utilizable. Las mediciones muestran que el control automático de ganancia del módulo atenúa un pulso débil que llega unos 18 ms después de uno fuerte a 0.10–0.23 de su nivel, lo que enmascara los ecos débiles. Se implementaron el apilado de 30 cuadros y la resta de una captura base, pero la variabilidad del método fue del mismo orden que los ecos esperados y no se logró una medición de distancia validada. Se documentan las limitaciones y se recomienda hardware sin control automático de ganancia.

Index Terms—radar acústico, FFT, correlación cruzada, chirp, filtro adaptado, microcontrolador

I. INTRODUCCIÓN

Un radar acústico estima la distancia a un objeto midiendo el tiempo que tarda una señal sonora conocida en ir hasta él y regresar como eco. Este artículo documenta el diseño, la implementación y la evaluación experimental de un prototipo con dos ideas centrales: transmitir un *chirp*, cuya autocorrelación es un único pico estrecho, y localizar su eco mediante correlación cruzada calculada con la FFT.

Una primera versión usó un buzzer piezoeléctrico y un módulo de micrófono MAX9814 conectado al ADC de una Raspberry Pi Pico W. Al no obtenerse un eco utilizable, se adoptó una arquitectura en la que una computadora emite y captura el audio y la Pico W realiza la correlación por FFT. Se reportan tanto los resultados logrados como las limitaciones, con las mediciones que las sustentan.

El documento se organiza así: la Sección II presenta el marco teórico; la Sección III expone los resultados y su análisis (FFT, detección de ecos simulados, implementación en microcontrolador y sistema completo); y las Secciones IV y V presentan las conclusiones y recomendaciones.

II. MARCO TEÓRICO

La Transformada Discreta de Fourier (DFT) de una secuencia $x[n]$ de longitud N es

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N}, \quad k = 0, \dots, N-1, \quad (1)$$

con costo $O(N^2)$ [1]. El algoritmo de Cooley-Tukey [2], [3] descompone la suma en los índices pares e impares,

$$X[k] = E[k] + W_N^k O[k], \quad W_N^k = e^{-j2\pi k/N}, \quad (2)$$

donde $E[k]$ y $O[k]$ son las DFT de tamaño $N/2$; aplicada de forma recursiva reduce el costo a $O(N \log N)$. Cada índice k corresponde a la frecuencia $f_k = kf_s/N$, y si la ventana no contiene un número entero de periodos aparece dispersión de energía (*leakage*) [1].

Si $x[n]$ es la señal transmitida e $y[n]$ la recibida, su correlación cruzada es

$$R_{xy}[k] = \sum_n x[n] y[n+k], \quad (3)$$

cuyo máximo indica el retardo que mejor alinea ambas señales. Como la correlación equivale a un producto en frecuencia, $R_{xy} = \mathcal{F}^{-1}\{Y \cdot X^*\}$, puede calcularse con FFT. Correlacionar con la señal transmitida es un filtro adaptado, que maximiza la relación señal/ruido en presencia de ruido blanco. Una senoidal pura tiene autocorrelación periódica y genera ambigüedad en el retardo, mientras que un chirp lineal de ancho de banda B produce un pico único [4], técnica usada también en sonares implementados con el altavoz y el micrófono de una computadora [5]. La resolución en distancia teórica es

$$\Delta d = \frac{v_s}{2B}, \quad (4)$$

y, para una configuración monostática, con $v_s \approx 343$ m/s y retardo τ entre el sonido directo y el eco,

$$d = \frac{v_s \tau}{2}. \quad (5)$$

Se seleccionó la detección por filtro adaptado con chirp, frente a un umbral sobre la amplitud, porque el eco esperado es débil y el filtro acumula la energía de toda la señal.

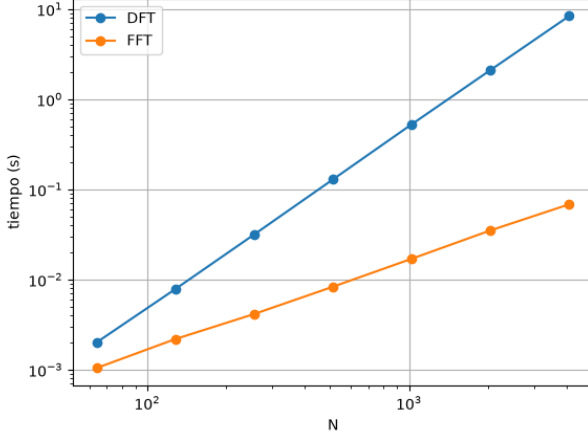


Figura 1. Tiempo de ejecución de la DFT y la FFT para distintos N .

III. RESULTADOS Y ANÁLISIS

III-A. Etapa 2: FFT y DFT

Se implementaron una DFT de fuerza bruta y una FFT recursiva radix-2, verificadas con una señal de tres tonos (300, 400 y 500 Hz), con equivalencia numérica dentro de la precisión de punto flotante. Para $N = 4096$ la FFT resultó aproximadamente 113 veces más rápida (Fig. 1), con crecimiento acorde a N^2 y $N \log N$. También se observó *leakage* al analizar una frecuencia que no completa periodos en la ventana.

III-B. Etapa 3: Detección de ecos simulados

Se simuló el eco como $y[n] = x[n] + \alpha x[n - D]$. Con una senoidal pura la correlación es periódica y ambigua; con un chirp presenta un único pico en el retardo real, tras remover la componente directa (Fig. 2). La correlación por FFT fue numéricamente equivalente a la directa y unas 95 veces más rápida para las señales evaluadas.

III-C. Etapa 4: Implementación en microcontrolador

Diseño de la señal. Se usó un chirp lineal de 1.5 a 6 kHz, 10 ms, con ventana de Hann y amplitud 0.8 de la escala. El rango está limitado por la respuesta del altavoz y el micrófono de uso general; la frecuencia de muestreo de 16 kHz (Nyquist de 8 kHz) cubre el ancho de banda, y $B = 4.5$ kHz da una resolución teórica $\Delta d = 3.8$ cm según (4). La ventana de Hann reduce los lóbulos laterales de la correlación y los 10 ms concentran más energía que un pulso corto sin ensanchar la correlación.

Arquitectura. La Fig. 3 resume el sistema. La computadora reproduce el chirp y graba, alinea los cuadros con respecto al sonido directo, los apila y resta una captura base. La Pico W recibe por USB la ventana de 512 muestras y calcula con la biblioteca *ulab* [7] la FFT de la señal (FFT de tamaño 1024), la correlación por FFT con la plantilla que genera ella misma, la envolvente, los picos y la distancia (5), y muestra el

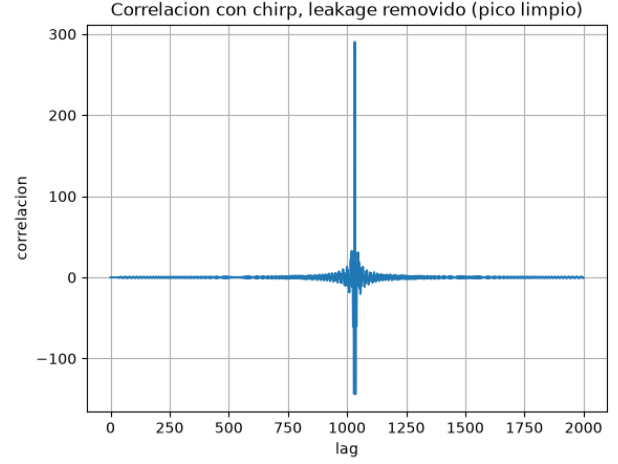


Figura 2. Correlación cruzada con un chirp tras remover la componente directa (simulación).



Figura 3. Arquitectura del sistema: emisión y captura en la computadora; correlación por FFT en la Pico W.

resultado por terminal serie. El cálculo de una ventana tardó unos 190 ms (unos 400 ms al procesar dos ventanas), incluida la envolvente.

Diseño inicial con buzzer. El buzzer se manejó en puente con dos pines PWM (frecuencia escalonada para aproximar el chirp) y el MAX9814 se conectó al ADC ($f_s \approx 42$ kHz). El sonido directo llegó a ≈ 2.5 V pico a pico (saturación) y la cola del arranque del piezo tardó unos 7 ms en bajar al nivel de ruido, lo que tapa ecos de objetos cercanos (7 ms equivalen a ≈ 1.2 m).

III-D. Etapa 5: Sistema completo y limitaciones

Efecto del control automático de ganancia. Se emitió un pulso fuerte de unos 6 ms y, 17.6 ms después del inicio, un pulso débil de unos 2 ms; su amplitud se comparó con la del mismo pulso débil emitido sin pulso previo. La Tabla I muestra que el pulso débil llega entre 0.10 y 0.23 de su amplitud tras el pulso fuerte, del orden de la atenuación máxima de 20 dB del AGC del MAX9814 [6]. Las filas no son comparables entre sí (distinta potencia del pulso débil y montaje), de modo que no se concluye qué ganancia es mejor.

Detección con audio de la computadora. Se apilaron 30 cuadros alineados (desalineación media de 0.1 a 0.7 muestras; sonido directo en la muestra 183–188) y se restó una captura base. Para estimar la variabilidad del método se repitió la medición en la misma posición: la diferencia mostró picos de hasta +0.14 y valles de hasta −0.22 (correlación normalizada;

Cuadro I
PULSO DÉBIL SOLO Y TRAS UN PULSO FUERTE (MAX9814).
CONDICIONES NO IDÉNTICAS ENTRE FILAS.

Configuración	n	Solo (mV)	Tras (mV)	Cociente
40 dB, inicial	7	1813	363	0.20
60 dB, con esponja	12	1730	403	0.23
40 dB, con esponja	12	1454	147	0.10

desviación robusta 0.074), del mismo orden que los candidatos a eco (0.09–0.19). Con un objeto a 60 cm apareció dos veces un pico en 3.25 ms (esperado 3.50 ms, $\approx 4\times$ el ruido), pero no se reprodujo con una tableta a 100 cm ni al deslizar la laptop respecto a una pared fija (el pico esperado en 5.83 ms dio -0.008), por lo que no se considera una detección validada. En una demostración con una tableta, el sistema informó siempre ≈ 0.17 m, coincidente con la ventana de exclusión de 1 ms de la Pico, lo que indica un artefacto y motivó ampliarla a 2.5 ms.

IV. CONCLUSIONES

Se verificó que la FFT es equivalente y mucho más rápida que la DFT, y que la correlación por FFT conserva la precisión con una aceleración cercana a dos órdenes de magnitud. En simulación, el chirp resuelve la ambigüedad de la senoidal. Se implementó de punta a punta una cadena de emisión, captura, apilado, correlación por FFT en la Pico W y cálculo de distancia, con un tiempo de cálculo de unos 190 ms por ventana.

No se logró una estimación de distancia validada. Los resultados son coherentes con tres factores, aunque no se aislaron por separado: la atenuación del AGC justo después del sonido directo, la saturación del amplificador por el sonido directo, y una variabilidad del método comparable al eco esperado con el altavoz y el micrófono utilizados.

V. RECOMENDACIONES

Se recomienda usar un micrófono con ganancia fija (sin AGC) y emisor y receptor direccionales, separados por material absorbente para reducir el sonido directo. Conviene ampliar la energía del chirp aumentando su duración manteniendo el ancho de banda, promediar más cuadros y validar con varias distancias y controles sin objeto en cada sesión. Para eliminar la latencia del audio de la computadora, la emisión y el muestreo deberían sincronizarse en el propio microcontrolador (por ejemplo, con DMA). Por último, el objeto debe ser grande y plano, y ubicarse a una distancia mayor que la cola del sonido directo.

REFERENCIAS

- [1] A. V. Oppenheim and R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1999, ch. 8–9.
- [2] J. W. Cooley and J. W. Tukey, “An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series,” *Math. Comput.*, vol. 19, no. 90, 1965.
- [3] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 3rd ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2009.
- [4] A. Rihaczek, *Principles of High-Resolution Radar*. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 1969.

- [5] M. Lustig and F. Ong, “Lab 1 – Time Domain Sonar Lab,” EE123, Univ. of California, Berkeley, 2016.
- [6] Maxim Integrated, “MAX9814: Microphone Amplifier with AGC and Low-Noise Microphone Bias,” hoja de datos.
- [7] Z. Vörös, “ulab: numpy-like array manipulation library for MicroPython,” documentación, micropython-ulab.readthedocs.io.